

SZOFTVERTESZTELÉS

Tesztelés osztályozása

TESZTELÉSI METODOLÓGIÁK

Kérdés: Ki írt már valaha tesztet? (nem dolgozatról van szó, hanem szoftvertesztelésről)

Kérdés: Milyen teszt volt az?

TESZTELÉSI METODOLÓGIÁK

- | Komponensteszt**
- | Integrációs teszt**
- | Rendszerteszt**
- | Rendszerintegrációs teszt**
- | Átvételi teszt**
- | Alpha / Beta teszt**
- | A / B teszt**
- | Smoke teszt**
- | Sanity teszt**
- | Regressziós teszt**
- | Funkcionális teszt**
- | Nem funkcionális teszt**
- | Black box tesztelés**
- | White box tesztelés**
- | Teljesítmény teszt**
- | Biztonsági tesztelés**

TESZTSZINTEK

CI/CD FOLYAMATLÁNC

- | **Korai tesztelés**
- | **Gyors visszajelzés**
- | **Folyamatos**
 - | Kódösszefészlés (code merge)
 - | Automatizált feladatok
 - | Tesztek mindig lefutnak
- | **Kis releasek (RERO)**
- | **Monitor**
 - | Használatban van a rendszer
 - | Üzemeltetés: Kell plusz erőforrás?
 - | Fejlesztés: Gyakran dobál hibákat?
 - | Üzlet: Felhasználói szokások



A TESZTELÉS SZINTJEI

- | Komponensteszt
- | Integrációs teszt
- | Rendszerteszt
- | Rendszerintegrációs teszt
- | Elfogadási teszt



Komponensteszt

| Célja

- | Komponens funkcionalitásának verifikálása
- | Bizalom építése, kockázat csökkentése
- | Hibák megtalálása

| Tárgya

- | Egy-egy komponens
- | Osztályok, metódusok

| Eszközei

- | Többnyire fejlesztő végzi a saját környezetében
- | Külön komponensteszt keretrendszer (unit test framework)
- | Ci/CD folyamatlánc

| Keresett hibák típusai

- | Hibás működés
- | Változók helyes átadása, értékek visszaadása
- | Hibás logika



Integrációs teszt

| Célja

- | Komponens közötti interakció verifikálása
- | Bizalom építése, kockázat csökkentése
- | Hibák megtalálása

| Tárgya

- | Komponensek közötti interakciók
- | Interfészek
- | Nem funkcionális követelmények ellenőrzése

| Eszközei

- | Komponensintegráció
- | Rendszerintegráció
- | Ci/CD folyamatlánc

| Keresett hibák típusai

- | Hibás, hiányzó adatok átadása (pl. mértékegység)
- | Interfészek eltérései
- | Kommunikációs hibák, nem kezelt hibák



Rendszerteszt

| Célja

- | Verifikálás és validálás
- | Bizalom építése, kockázat csökkentése
- | Hibák megtalálása

| Tárgya

- | Szoftver mint termék
- | SUT
- | konfigurációk

| Eszközei

- | Jogi követelmények verifikálása
- | Stakeholderek számára biztosít információt
- | Ci/CD folyamatlanc

| Keresett hibák típusai

- | Termék futása közben fellépő hibák
- | Nem képes a termék az elvárt működést megvalósítani
- | Nem úgy működik a termék, ahogy dokumentálva van



Átvételi teszt

| Célja

- | Bizalmat épít a termék minőségében
- | A termék kész és úgy működik, ahogy elvárjuk (validálás)
- | A termék kész és a követelményeknek megfelelően működik (verifikálás)

| Tárgya

- | SUT
- | Követelmények, dokumentáció
- | Működtetési folyamatok

| Eszközei

- | User Acceptance tesztelés
- | Alpha/Beta tesztelés
- | Működtetési tesztelés

| Keresett hibák típusai

- | A rendszer folyamatai nem teljesítik a az üzlet vagy a felhasználó által elvárt működést
- | A rendszer nem teljesíti a szerződésben foglalt elvárásokat
- | Nem funkcionális hibák – lassú, vulnerable, nem támogatott rendszerek



EGYÉB OSZTÁLYOZÁSOK

OSZTÁLYOZÁS - KÓDISMERET

| Black-box

- | Csak a specifikációk ismertek, a forráskód nem
- | Specifikáció alapúnak is nevezzük
- | Szükség van lefordított szoftverre.
- | Tudjuk például, hogy egy adott bemenetre milyen kimenet az elvárt.

| White-box

- | A Forráskód ismeretében végezzük a teszteket
- | Strukturális tesztelésnek is nevezzük
- | A lefedettség – A meglévő teszt esetek a struktúrának mekkora részét fedik le
 - | kódsorok
 - | elágazások
 - | metódusok
 - | osztályok
 - | funkciók
 - | modulok

| Grey-box

- | A forráskódnak csak egy része ismert

OSZTÁLYOZÁS - KÖVETELMÉNYEK

| Funkcionális tesztelés

- |** A termék rendelkezik-e azokkal a funkciókkal, amikkel rendelkeznie kell
 - |** Verifikálás
 - |** Validálás
- |** Minden tesztszinten megjelenik
- |** Leginkább black-bokszt technika
- |** Mérhető!

| Nemfunkcionális tesztelés

- |** ISO/IEC 25010

HIBAJAVÍTÁS

| Elfogadó tesztelés

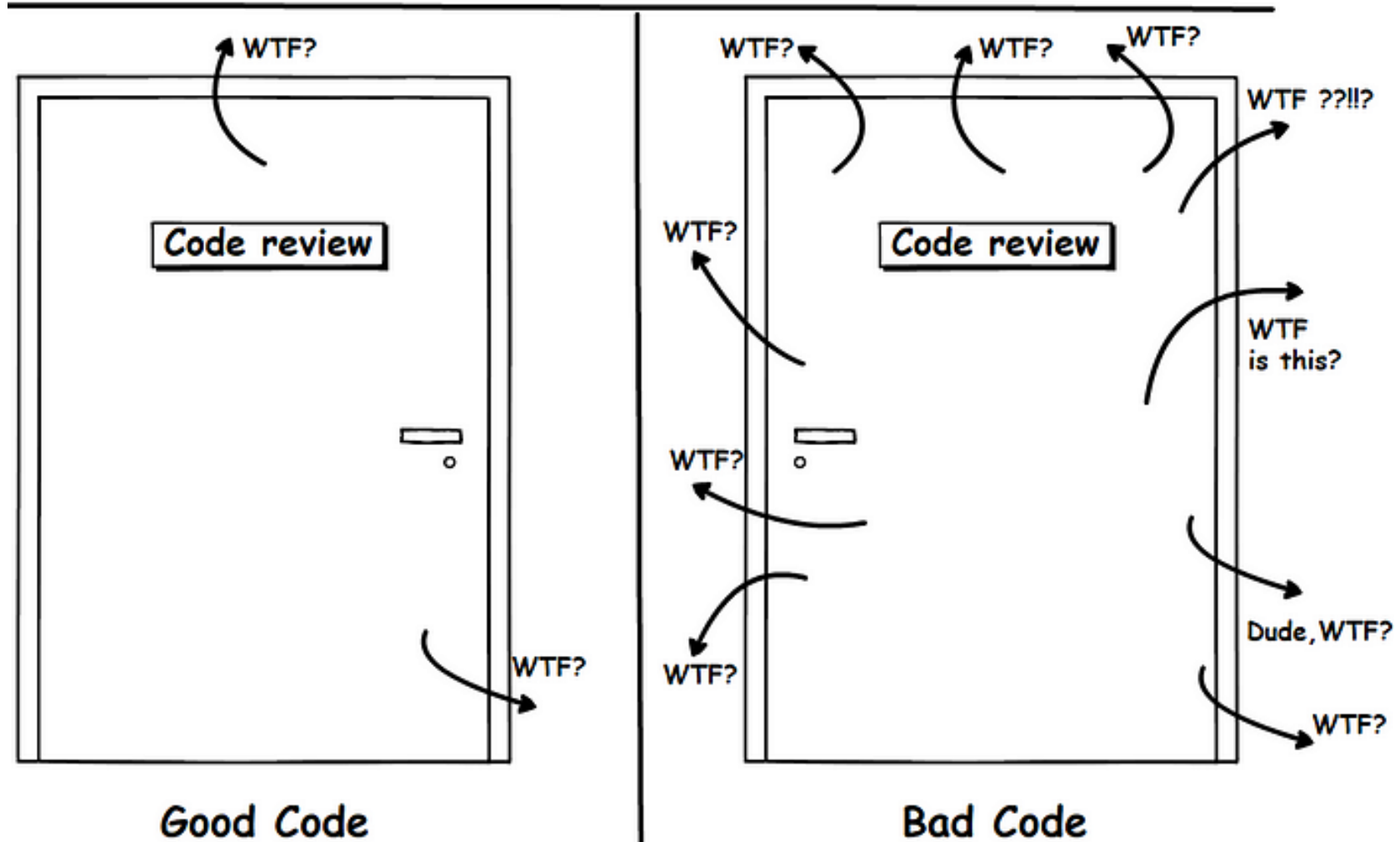
- |** A hiba eltűnt
- |** A hiba miatt bukó tesztek újrafuttatása
- |** Új tesztek írása

| Regressziós tesztelés

- |** Változás nem tör el más működést
- |** Nem csak a kódban történt változás indokolja
- |** Korai automatizálás

STATIKUS TESZTELÉS

Code quality measurement: WTFs per minute



STATIKUS TESZTELÉS

- | A tesztelés alatt álló rendszert nem futtatjuk**
- | Megelőzi a dinamikus tesztelést**
- | Nem csak a kód tesztelhető**
 - | Követelmények**
 - | Teszttervek**
 - | Tesztesetek**
 - | Bármilyen specifikációs dokumentum**
- | A szoftverfejlesztési ciklus legelejétől alkalmazható**
- | Hibákat keresünk, nem meghibásodást**
- | Eszközei a felülvizsgálat és statikus elemzés**

STATIKUS ELEMZÉS

| Specifikus hibák keresése

- |** Nem definiált változó
- |** Nem végrehajtható kód
- |** Duplikált kód

| Karbantarthatóság

- |** Coding Standard

| Legtöbb esetben a CI/CD folyamatlánc részét képezi

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Tesztelés osztályozása